55. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 15–16 април 2006 г.

Задача 11.1. Нека k е окръжност с диаметър AB и $C \in k$ е произволна точка. Външновписаните окръжности за $\triangle ABC$ към страните AC и BC се допират до правата AB съответно в точки M и N. Нека O_1 и O_2 са центровете на описаните около $\triangle AMC$ и $\triangle BNC$ окръжности. Да се докаже, че лицето на $\triangle O_1CO_2$ не зависи от избора на точката C.

11.1. Нека $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$, $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ и O, P и Q са съответно средите на AB, AM и BN. Тъй като $OO_1 \perp AC$ и $O_1P \perp AM$, имаме $\triangle O_1OP \sim \triangle ABC$, откъдето $\dfrac{OO_1}{c} = \dfrac{OP}{a}$. По-нататък, от $AM = p - c$ следва, че

$$OP = OA + \frac{1}{2}AM = \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}(p-c) = \frac{a+b+c}{4}$$

и следователно $OO_1 = \dfrac{c(a+b+c)}{4a}$. Аналогично $OO_2 = \dfrac{c(a+b+c)}{4b}$. Тъй като $\sphericalangle ACB = 90°$, получаваме $\sphericalangle O_1OO_2 = 90°$.

Накрая, тъй като $S_{O_1O_2C} = |S_{OO_1O_2} - S_{OO_1C} - S_{OO_2C}|$, пресмятаме

$$\begin{aligned} S_{OO_1O_2} - S_{OO_1C} - S_{OO_2C} &= \frac{OO_1.OO_2}{2} - \frac{OO_1.b}{4} - \frac{OO_2.a}{4} = \\ &= \frac{c^2(a+b+c)^2}{32ab} - \frac{c(a+b+c)}{16}\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) = \\ &= \frac{c^2(a+b+c)^2}{32ab} - \frac{c^3(a+b+c)}{16ab} = \frac{c^2}{16}, \end{aligned}$$

тъй като $c^2 = a^2 + b^2$. Следователно $S_{O_1CO_2}$ не зависи от избора на C.

Задача 11.2. Да се докаже, че $t^2(xy + yz + zx) + 2t(x + y + z) + 3 \geq 0$ за произволни $x, y, z, t \in [-1, 1]$.

11.2. Неравенството е вярно при $t = 0$. Нека $t \neq 0$ и да положим $u = \dfrac{1}{t}$. Трябва да докажем, че за $|u| \geq 1$ имаме

$$f(u) = 3u^2 + 2u(x + y + z) + xy + yz + zx \geq 0$$

Последното неравенство следва от факта, че върхът $-\dfrac{x+y+z}{3}$ на параболата $w = f(u)$ лежи в интервала $[-1, 1]$ и

$$f(\pm 1) = (x \pm 1)(y \pm 1) + (y \pm 1)(z \pm 1) + (z \pm 1)(x \pm 1) \geq 0.$$

за $x, y, z \in [-1, 1]$. Равенство се достига само при $f(\pm 1) = 0$, т.е. когато $u = t = \pm 1$ и две от числата x, y и z са равни на ∓ 1, а третото е произволно.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.3. Нека S е множество от 2006 точки в равнината. Двойка точки $(A, B) \in S \times S$ се нарича *изолирана*, ако кръгът с диаметър AB не съдържа други точки от S. Да се намери минималният възможен брой изолирани двойки точки.

11.3. Да разгледаме граф с върхове дадените точки и ребро между два върха тогава и само тогава, когато съответната двойка точки е изолирана. Ще докажем, че този граф е свързан. Да допуснем противното и да изберем точки A и B от различни свързани компоненти така, че разстоянието AB е възможно най-малко (в равнината). Тогава кръгът с диаметър AB не съдържа други върхове и следователно A са B свързани с ребро, противоречие.

Тъй като свързан граф с 2006 върха има поне 2005 ребра (когато графът е дърво), съществуват поне 2005 изолирани двойки.

От друга страна, ако разположим 2006 точки върху права, то изолирани са само двойките съседни точки. Следователно търсеният минимален брой е 2005.

Задача 11.4. Да се намери най-малкото естествено число a, за което системата $\left|\begin{array}{l} x+y+z=a \\ x^3+y^3+z^2=a \end{array}\right.$ няма цели решения.

11.4. При $a = 1, 2, 3$ системата има решения съответно $(1,0,0)$, $(1,1,0)$ и $(1,1,1)$. Ще докажем, че тя няма решения при $a = 4$. Да допуснем противното. Имаме

$$4 - z^2 = x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2) = (4-z)(x^2 - xy + y^2), \qquad (1)$$

което означава (тъй като $z = 4$ не дава цяло решение), че $\dfrac{4-z^2}{4-z}$ е цяло число. Тъй като $\dfrac{4-z^2}{4-z} = \dfrac{-12+16-z^2}{4-z} = 4 + z + \dfrac{12}{z-4}$, заключаваме, че $z-4$ дели 12. Следователно $z - 4 = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ и съответно $z = -8, -2, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10$ или 16. С помощта на (1) имаме

$$(x+y)^2 - 3xy = \frac{4-z^2}{4-z} \iff 3xy = (4-z)^2 - \frac{4-z^2}{4-z}$$

и за x и y получаваме системата

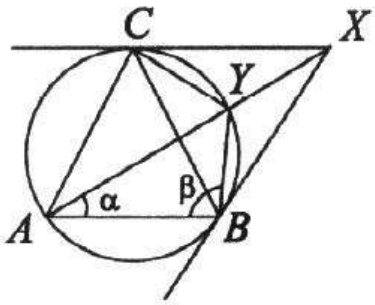
$$\left|\begin{array}{l} x+y = 4-z \\ xy = \dfrac{(4-z)^3 + z^2 - 4}{3(4-z)} \end{array}\right.$$

Лесно се проверява, че никоя от изброените по-горе стойности на z не води до цяло решение за x и y.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.5. Допирателните към описаната около равнобедрен $\triangle ABC$, $AC = BC$, окръжност k в точките B и C се пресичат в точка X. Ако AX пресича k в точка Y, да се намери отношението $\dfrac{AY}{BY}$.

11.5. Ако $\sphericalangle BAY = \alpha$ и $\sphericalangle ABY = \beta$, то $\sphericalangle BYX = \beta + \alpha$. Нещо повече, имаме $\sphericalangle ACB = \sphericalangle AYB = 180° - \alpha - \beta$, откъдето $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ABC = \dfrac{\beta + \alpha}{2}$.



Тогава $\sphericalangle AYC = \dfrac{\beta + \alpha}{2}$ и $\sphericalangle YCX = \sphericalangle YAC = \dfrac{\beta + \alpha}{2} - \alpha = \dfrac{\beta - \alpha}{2}$. Синусовата теорема за $\triangle BYX$ и $\triangle CYX$ дава

$$\frac{XY}{XB} = \frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}, \quad \frac{XY}{XC} = \frac{\sin(\frac{\beta-\alpha}{2})}{\sin(\frac{\beta+\alpha}{2})}$$

и тъй като $XB = XC$, получаваме $\dfrac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)} = \dfrac{\sin(\frac{\beta-\alpha}{2})}{\sin(\frac{\beta+\alpha}{2})}$. Следователно

$$\sin\alpha = 2\cos\left(\frac{\beta+\alpha}{2}\right)\sin\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right) = \sin\beta - \sin\alpha$$

и значи $\dfrac{AY}{BY} = \dfrac{\sin\beta}{\sin\alpha} = 2$.

Задача 11.6. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа, по-малки от 1, за която $a_{n+1}(a_n + 2) = 3$, $n \geq 1$. Да се докаже, че:

а) $-\dfrac{7}{2} < a_n < -2$; б) $a_n = -3$ за всяко n.

11.6. а) От $a_n < 1$ и $a_{n+1} = \dfrac{3}{a_n + 2} < 1$ следва, че $a_n < -2$. Следователно $a_{n+1} < -2$ и оттук $a_n + 2 = \dfrac{3}{a_{n+1}} > -\dfrac{3}{2}$, т.е. $a_n > -\dfrac{7}{2}$.

б) *Първи начин.* Да положим $b_n = a_n + 3$. Тогава $b_{n+1} = \dfrac{3b_n}{b_n - 1}$. От а) следва, че $-\dfrac{3}{2} < b_n - 1 < 0$, т.е. $|b_n - 1| < \dfrac{3}{2}$ и следователно $|b_{n+1}| > 2|b_n|$. Тогава $1 > |b_{n+1}| > 2^n|b_1|$ за всяко n. При $n \to \infty$ получаваме $b_1 = 0$. Тогава $b_n = 0$, т.е. $a_n = -3$ за всяко n.

Свалено от Klasirane.com

Втори начин. Нека $c_1 = 1$ и $c_{k+1} = 3c_k + (-1)^k$ за $k \geq 1$. С индукция по k може да се докаже, че

$$-\frac{c_{2k+1}}{c_{2k}} < a_n < -\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}} \tag{1}$$

за всички n и k. Действително, подобно на а) от $a_n < -\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}}$ следва, че $-\frac{c_{2k+1}}{c_{2k}} < a_n$, което дава $a_n < -\frac{c_{2k+2}}{c_{2k+1}}$.

По-нататък, лесна индукция по k дава $c_k = \frac{3^k + (-1)^{k-1}}{4}$. Следователно $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} = 3$ и с помощта на (1) заключаваме, че $a_n = -3$ за всяко n.

Свалено от Klasirane.com